ANALIZA PREDYKCJI WYLEWOW

Brzeg Dolny / dolina Odry | kwiecien -- czerwiec 2025

Sentinel-2 L2A + Sentinel-1 SAR | 10m/px | z-score anomaly detection

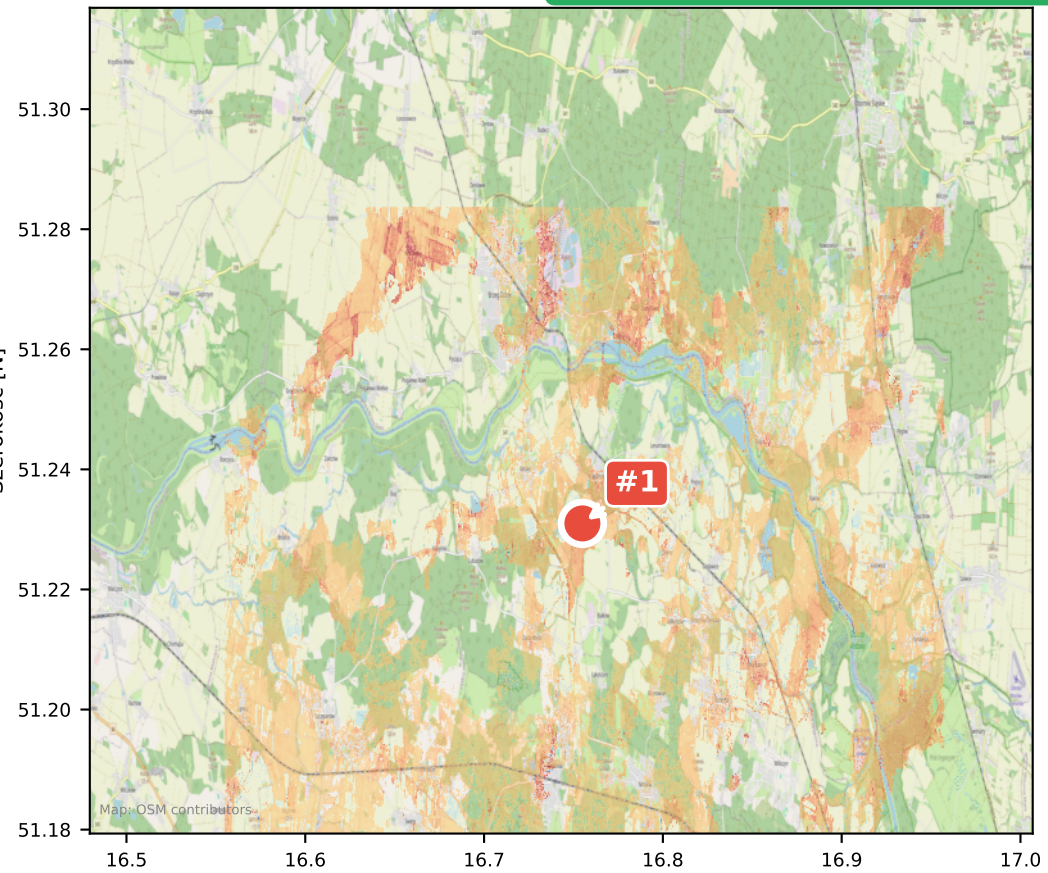
Pytanie: Czy na podstawie danych z poprzednich dni mozna bylo przewidziec zdarzenia wylewowe i zrzutowe w Brzegu Dolnym?

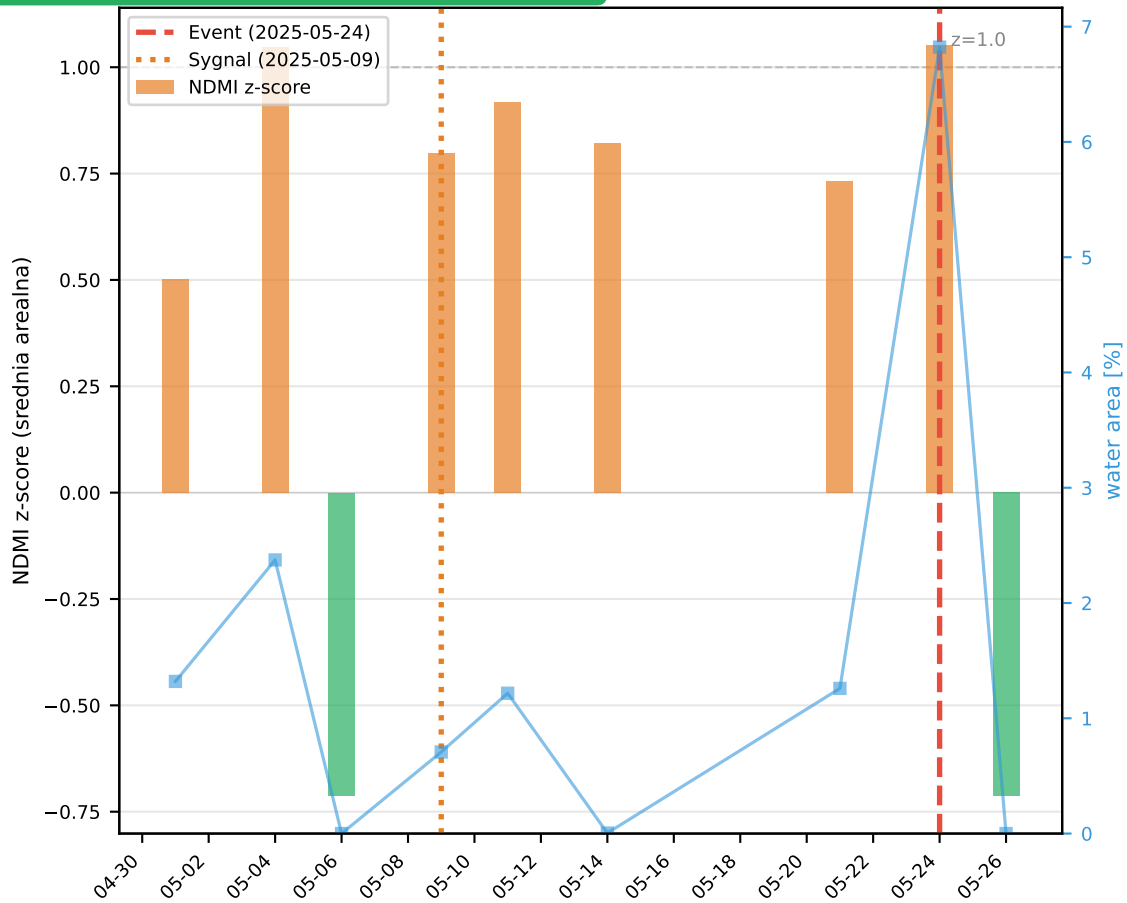
```
                    PODSUMOWANIE

Zbadano szeregi czasowe indeksow NDMI, NDTI, NDCI i SAR
 z-score dla dwoch kluczowych zdarzen w Brzegu Dolnym:

        Event #1 (2025-05-24):  Predykcja WYSOKA
      - Kulminacja wiosennego wezbrania (water 6.8%)
        - NDCI skok +0.92 juz 15 dni przed (05-09)
        - SAR VV rekord +13.1% 3 dni przed (05-21)
         - NDMI utrzymany > +0.73 przez 2 tygodnie

        Event #2 (2025-06-30):  Predykcja WYSOKA
       - Najsilniejsza anomalia wieloindeksowa (22%)
      - NDMI skok do +1.02 7 dni przed (06-20/06-23)
        - Seria eskalujaca: 06-23 -> 06-28 -> 06-30
        - SAR +8.2% potwierdza 4 dni przed (06-26)

Metoda: analiza trendu sredniej arealnej z-score NDMI/NDTI
       w oknie 14-21 dni przed kazdym zdarzeniem.
```

EVENT #1: Kulminacja wiosennego wezbrania (2025-05-24)

Mozliwosc predykcji: WYSOKA | Sygnal: Silny | Czas ostrzegania: ~15 dni

Mapa NDMI z-s (okno 14-21 dni)



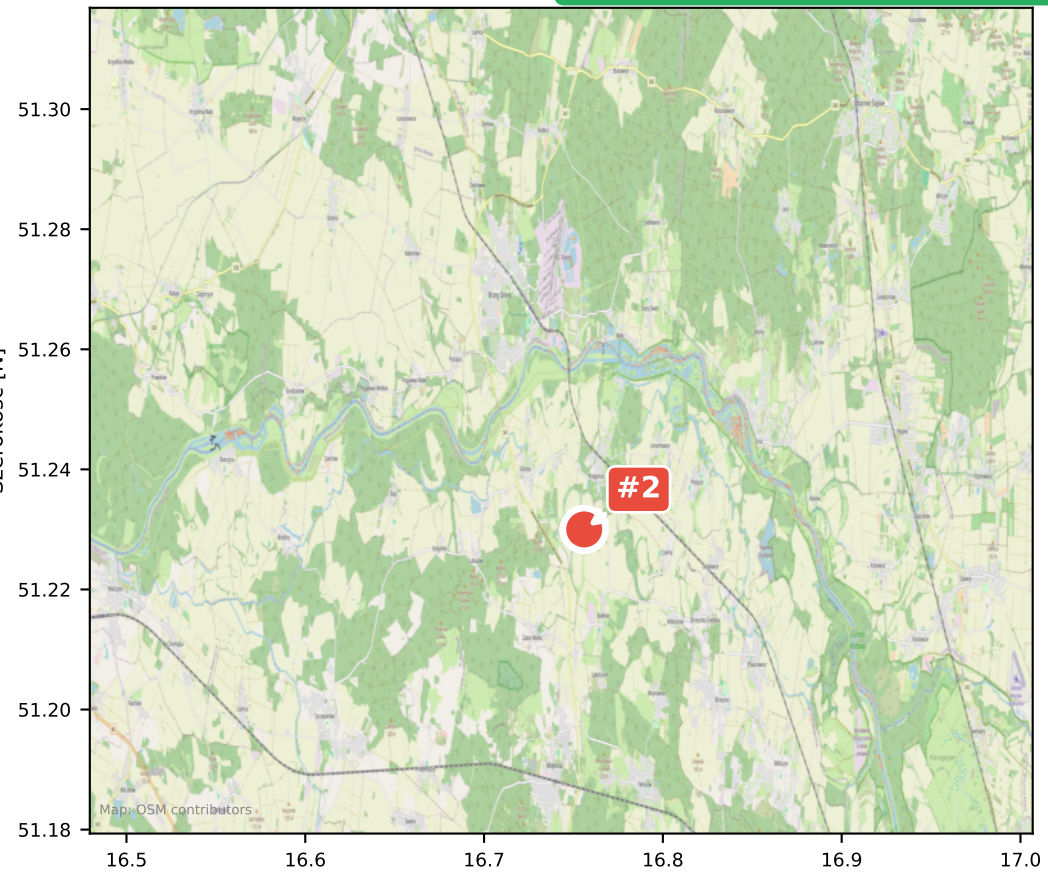


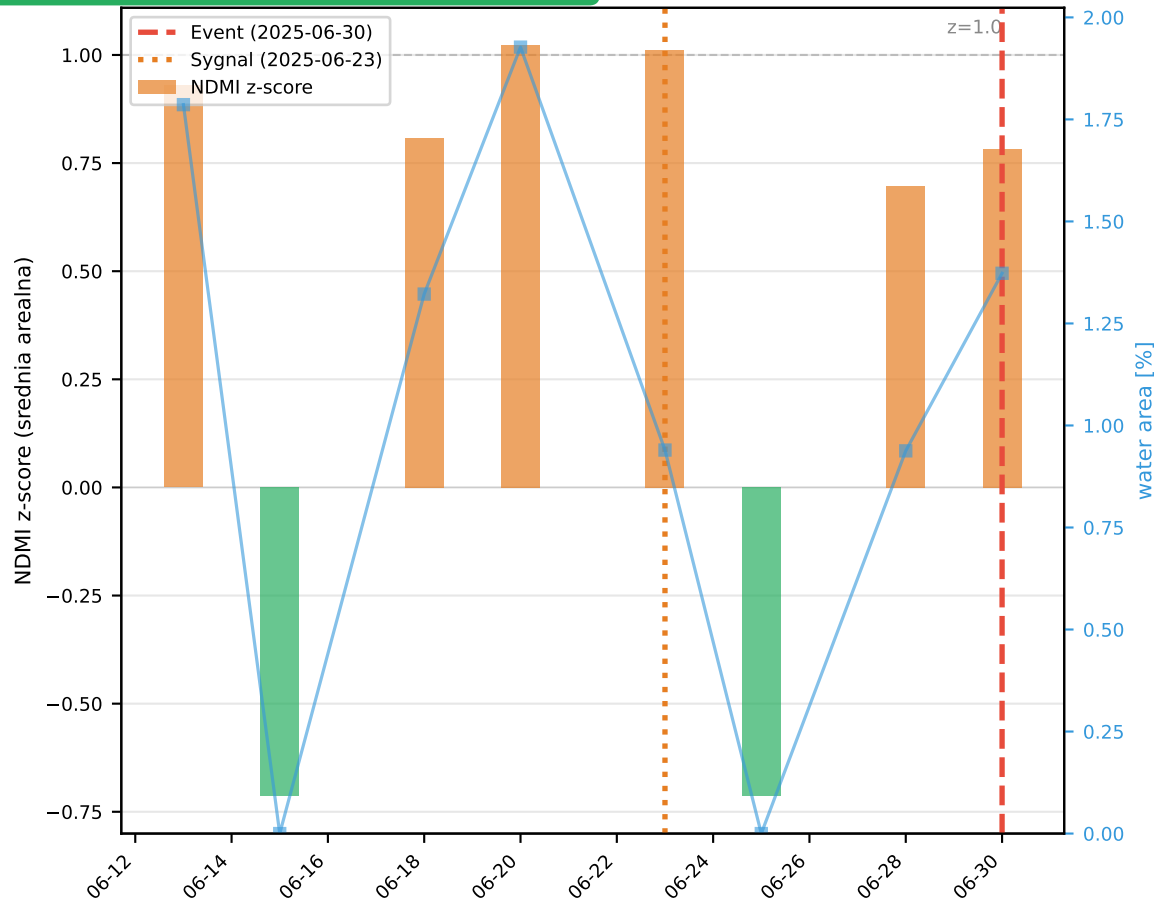

```
PRZEBIEG TRENDU:
05-01: NDMI_z = -0.58 (norma)
05-04: NDMI_z = +0.04 (lekki wzrost), water=2.4%
05-09: NDCI_z = +0.92 (SKOK chlorofilu — 15 dni przed!)
        NDMI_z = +0.80, SAR 05-15: VV +12.7%
05-11: NDMI_z = +0.92 (utrzymuje sie)
05-21: SAR VV +13.1% (REKORD — 3 dni przed!)
05-24: NDMI_z = +1.05, water = 6.8% (KULMINACJA)

SYGNAL OSTRZEGAWCZY:
9 maja (05-09) nastapil gwaltowny skok NDCI (+0.92)
i NDMI (+0.80). Od tego momentu indeks wilgotnosci
NIE spadl ponizej +0.73 przez 15 dni.

SAR potwierdzenie: VV_wzrost = 13.1% na 05-21 —
najsilniejszy SAR w calym okresie, 3 dni przed.
```

EVENT #2: Zrzut sciekow / zmetnienie (kulminacja serii) (2025-06-30)

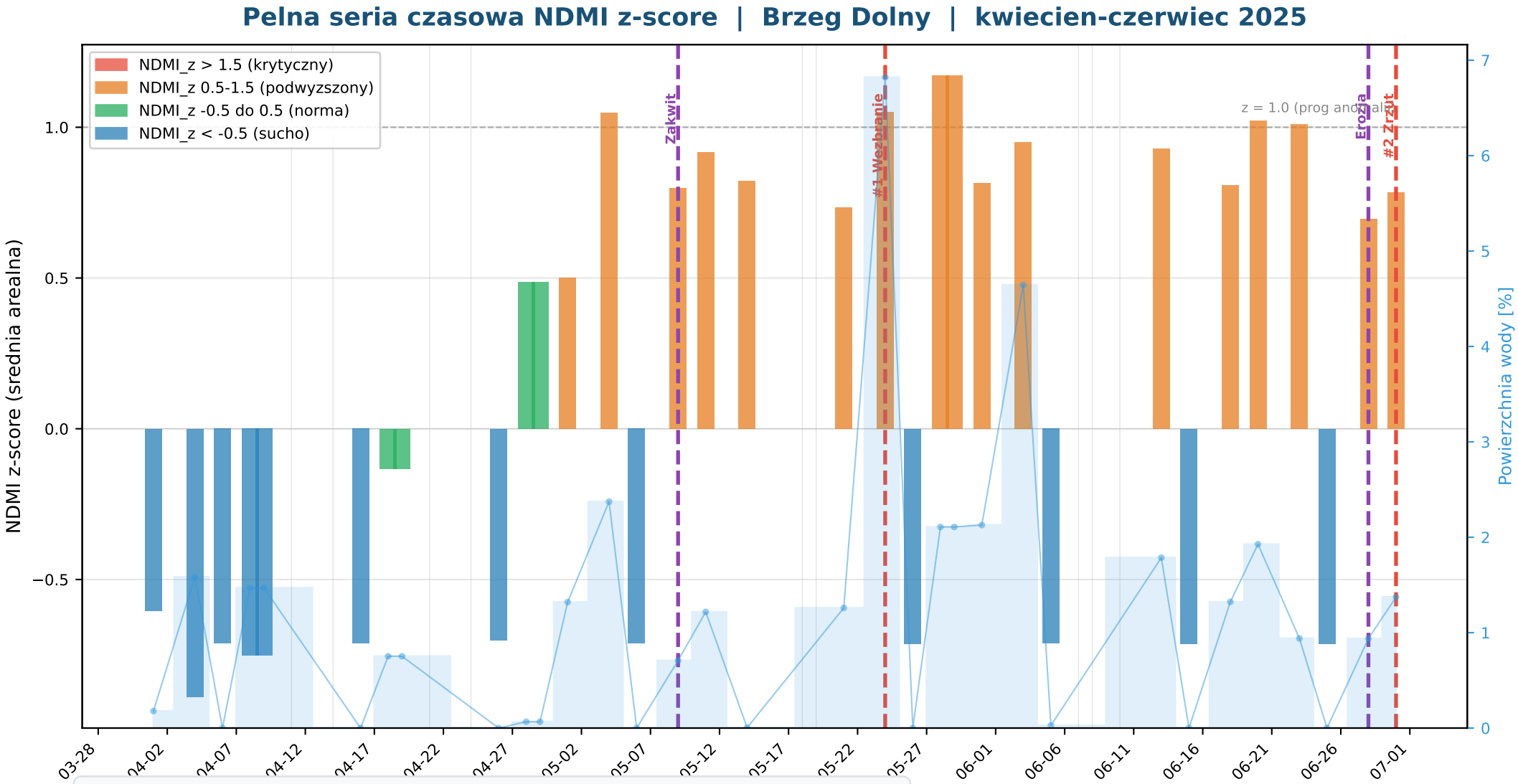
Mozliwosc predykcji: WYSOKA | Sygnal: Silny | Czas ostrzegania: ~7 dni

Mapa NDTI z-sc **e (okno 14-21 dni)**






```
PRZEBIEG TRENDU:
06-13: NDMI_z = -0.83 (ponizej normy — spadek po majowym)
06-20: NDMI_z = +1.02 (SKOK — 10 dni przed!)
        NDCI_z = -0.82, NDTI_z = +0.57
06-23: NDTI_z = +0.42, NDMI_z = +1.01 (ALARM!)
        NDCI_z = +0.57, SAR 06-26: VV +8.2%
06-28: NDVI_z = +0.96, NDCI_z = -0.66 (ESKALACJA)
        18.8% total anomaly
06-30: NDVI_z = +1.02, NDTI_z = +0.88 (KULMINACJA)
        22.0% total anomaly — najsilniejsza w okresie

SYGNAL OSTRZEGAWCZY:
20 czerwca: NDMI skoczy do +1.02 po tygodniu nizkich
wartosci. 23 czerwca: NDTI rosnie. SAR 26.06: +8.2%.
Seria 3 dni ze wzrastajaca anomalia (23 -> 28 -> 30).
```




```
INTERPRETACJA SERII CZASOWEJ:
- Kwiecien: wartosci oscyluja — NDMI_z ujemny (sucho) i dodatni naprzemiennie
- Poczatek maja 05-09: skok NDMI do +0.80 — poczatek nasycenia terenu woda
- Polowa maja: NDMI utrzymuje sie na +0.73 do +0.92 — systematyczne nawodnienie
- 05-24: KULMINACJA wezbrania (+1.05, water 6.8%) — najwyzszy udzial wody
- Koniec maja/poczatek czerwca: spadek do normy (-0.32 do -0.49)
- 06-20: ponowny skok NDMI do +1.02 — poczatek serii czerwcowej
- 06-23 -> 06-28 -> 06-30: eskalujaca seria anomalii (6.7% -> 18.8% -> 22%)
```

WNIOSKI I REKOMENDACJE

```
                        POROWNANIE ZDARZEN

                      Event #1 (05-24)          Event #2 (06-30)
   Typ:               Wezbranie/wylew           Zrzut/zmetnienie
      Sygnal wczesny:    Tak, 15 dni               Tak, 7 dni
  Sila sygnalu:      Silny (NDCI +0.92)        Silny (NDMI +1.02)
        Czas reakcji:      ~15 dni                   ~7 dni
 SAR potwierdzenie: Tak, VV +13.1% (05-21)   Tak, VV +8.2% (06-26)
        Predykcja:         WYSOKA                    WYSOKA
```

```
        REKOMENDACJE DLA SYSTEMU WCZESNEGO OSTRZEGANIA

                1. REGULA PROGOWA — WYLEW:
     Jezeli NDMI z-score > +0.8 przez 2 lub wiecej kolejnych
          akwizycji Sentinel-2 --> ALARM (poziom zolty)
    Jezeli water_pct > 5% --> ALARM NATYCHMIASTOWY (czerwony)

                2. SAR JAKO UZUPELNIENIE:
   W Brzegu Dolnym SAR Sentinel-1 daje najsilniejsze sygnaly:
     VV +13.1% na 05-21, +12.7% na 05-15. Uzyc jako trigger
        niezalezny od zachmurzenia: VV_pct > 10% = alarm

              3. DETEKCJA ZRZUTOW SCIEKOW:
      Jezeli jednoczesnie: NDTI_z > +0.5 AND NDVI_z > +0.8
             AND MNDWI_z < -0.5 AND NDWI_z < -0.5
       = mutnosc bez rozlewu = punktowe zanieczyszczenie
               (zdarzenie z 2025-06-28/06-30)

                  4. ESKALACJA SERYJNA:
   Jezeli total_anomaly_pct rosnie przez 3+ kolejne akwizycje
        --> eskalacja priorytetu. W Brzegu Dolnym seria
      06-23 (6.7%) -> 06-28 (18.8%) -> 06-30 (22%) byla
```